

Aritmética

Fernando Martínez

Departament de Matemàtiques • Universitat Politècnica de Catalunya

6 de octubre de 2025

Trabajaremos con enteros de tamaño arbitrario

643353183200092094287771675345221470010077629570715127404791684658292676146
258015596958199149307800248646412074806402713345405555081170237753105542354
684208619132518842723761824119200367033102378675040596360890232050015927575
092514853608500408281492709084825821114563373317007098338129291091372712149
614623307473988341465977307145752705448273512348134128938358986609643424139
880228535842593559221687695145242873591558628568048836430658763963628457559
544656711786049228438123628688782475462783972073491969055071501707972940833
772753016350946584992156170455681183858334172706286837128565378248759075309
162659580574430676771515129978897420613649359259526062256680143079870493073
398084497931098873418020976977974721325500443350148701944644764873813928657
096695060301865446376943751792046183219540156504462769309116980510428926960
863497599865711668561576864719822190421309237150056376914612222922525939922
046810299500313041779504422706733308439869413686737049578366809035296945443
953798010938544066680985820077138377974822115049336106352949077227851726631
333176196420428097177276681272065534315670606060953264744935518704733533552
192151247631322510337116144318115750922555584769639254837994316871502659521
941029235075453497312888953021303

Coste operaciones

n y m enteros, $n > m$.

Suma $n + m$

$\mathcal{O}(\log n)$

Producto $n \cdot m$

- Colegio: $\mathcal{O}(\log^2 n)$
- Karatsuba: $\mathcal{O}((\log n)^{\log_2 3})$
$$N = a2^{t/2} + b, \quad M = c2^{t/2} + d,$$
$$N \cdot M = ac2^t + (bc + ad)2^{t/2} + bd = ac2^t + (ac + bd - (a - b)(c - d))2^{t/2} + bd$$
- Schönhage-Strassen: $\mathcal{O}(\log n \log \log n \log \log \log n)$
- Integer multiplication in time $\mathcal{O}(\log n \log \log n)$ D. Harvey and J. van der Hoeven Annals of Mathematics, March 2021

Divisibilidad

Diremos que $a \neq 0$ divide a b si existe q tal que $b = qa$. Si a divide a b escribiremos $a|b$.

Teorema división euclidiana

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \geq 1$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = q \cdot b + r \quad 0 \leq r < b.$$

q (cociente) y r (resto) son únicos.

Máximo común divisor

$d > 0$ es el máximo común divisor de a y $b \neq 0$ si:

- 1 $d|a$, $d|b$,
- 2 $\forall c$ tal que $c|a$ y $c|b$ entonces $c|d$.

Escribiremos $d = (a, b) = mcd(a, b) = gcd(a, b)$

Algoritmo extendido de Euclides

Identidad de Bezout

Dados a, b y (a, b) existen x e y tales que $ax + by = (a, b)$

Ensure: $a > b > 0$

procedure EXGCD(a, b)

$$r_0 = a, r_1 = b$$

$$x_0 = 1, x_1 = 0$$

$$y_0 = 0, y_1 = 1$$

$$k = 1$$

while $r_k \neq 0$ **do**

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}, \quad 0 \leq r_{k+1} < r_k$$

$$x_{k+1} = x_{k-1} - q_k x_k$$

$$y_{k+1} = y_{k-1} - q_k y_k$$

end while

return $(a, b) = r_{k-1}, x = x_{k-1}, y = y_{k-1}$

▷ último resto no nulo

end procedure

Coste $\mathcal{O}(\log^2 n)$

Número primo

$p \geq 2$ es un número primo si solamente es divisible por ± 1 y $\pm p$.

$n \geq 2$ es compuesto si no es primo.

Teorema

Hay infinitos números primos.

Distribución números primos

Sea $\Pi(x)$ el # de números primos menores o iguales que x , entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Pi(x)}{\frac{x}{\ln x}} = 1.$$

Teorema fundamental de la aritmética

Sea $n > 1$, entonces

$$n = \prod_i p_i^{\alpha_i},$$

p_i primo, $\alpha_i \geq 0$.

Función φ de Euler

a y b son relativamente primos o coprimos si $(a, b)=1$.

Sea $n > 0$, denotaremos por $\varphi(n)$ el número de enteros positivos menores o iguales que n y que son relativamente primos con n ,

$$\varphi(n) = |\{1 \leq b \leq n : (b, n) = 1\}|$$

Propiedades:

- $\varphi(1) = 1$.
- $\varphi(p) = p - 1$, p primo.
- $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p - 1)$, p primo, $\alpha \geq 1$.
- Si $(a, b) = 1$, $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.
- Si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, $\varphi(n) = \prod p_i^{\alpha_i-1}(p_i - 1) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$.

Aritmética modular

Sea $n \geq 1$, a es congruente con b módulo n si $n|(a - b)$
$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Un conjunto de números enteros tales que cualquier entero es congruente módulo n con exactamente un elemento del conjunto recibe el nombre de conjunto completo de residuos módulo n .

$\mathbb{Z}_n$: cualquier conjunto completo de residuos módulo n .

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-2, n-1\} = \{1, 2, \dots, n-1, n\}.$$

Coste suma módulo n (suma en $\mathbb{Z}_n$): $\mathcal{O}(\log n)$

Coste producto módulo n (producto en $\mathbb{Z}_n$): $\mathcal{O}(\log^2 n)$

Aritmética modular

Diremos que $a \in \mathbb{Z}_n$ es invertible si $\exists b \in \mathbb{Z}_n$ tal que $ab \equiv 1 \pmod n$.

Teorema

$a \in \mathbb{Z}_n$ es invertible $\Leftrightarrow (a, n) = 1$.

Coste de cálculo de inversos módulo n usando el algoritmo extendido de Euclides: $\mathcal{O}(\log^2 n)$

$\mathbb{Z}_n^*$: Conjunto de los elementos invertibles de $\mathbb{Z}_n$.

Notemos que $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$.

Pequeño teorema de Fermat

Pequeño teorema de Fermat

Sea p primo, entonces:

- ① $\forall a$ tal que $(p, a) = 1$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
- ② $\forall a$, $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Corolario

Si $(p, a) = 1$, p primo y $r \equiv s \pmod{p-1}$ entonces $a^r \equiv a^s \pmod{p}$.

Teorema de Euler

Teorema de Euler

Si $(n, a) = 1$ entonces

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Corolario:

Si $(n, a) = 1$ y $r \equiv s \pmod{\varphi(n)}$ entonces $a^r \equiv a^s \pmod{n}$.

Observación: En las exponenciaciones modulares podemos suponer que el tamaño del exponente es menor que n .

Corolario:

Si $(n, a) = 1$ entonces $a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n}$.

Exponenciación modular $a^e \pmod n$

Sea $e = e_r 2^r + \dots + e_1 2 + e_0$, $e_i \in \{0, 1\}$, $e_r = 1$

procedure POWERMOD(a, e, n)

$y \leftarrow 1, i \leftarrow r$

while $i \geq 0$ **do**

$y \leftarrow y^2 \pmod n$

▷ No es lo mismo elevar al cuadrado que multiplicar

if $e_i = 1$ **then**

$y \leftarrow y \cdot a \pmod n$

▷ No es lo mismo elevar al cuadrado que multiplicar

end if

$i \leftarrow i - 1$

end while

return y

end procedure

Coste de calcular $a^e \pmod n$: $\mathcal{O}(\log^3 n)$

Coste de calcular $a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod n$: $\mathcal{O}(\log^3 n) \rightarrow$ Algoritmo extendido de Euclides

La exponenciación de Montgomery es más eficiente.

Teorema chino de los restos

Sean $n_1, \dots, n_k \geq 1$ tales que $(n_i, n_j) = 1$, $i \neq j$. El sistema

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{n_1} \\&\vdots \\x &\equiv a_k \pmod{n_k}\end{aligned}$$

tiene una única solución módulo $n = n_1 n_2 \dots n_k$.

La solución es:

$$\sum_i M_i L_i a_i \pmod{n}$$

siendo $L_i = \frac{n}{n_i}$ y M_i el inverso de L_i módulo n_i .

Coste: $\mathcal{O}(\log^2 n)$